SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Video 08 — Kimin Adına Konuşuyorsunuz?

Hafta 4 · 4.3 + 4.4 + 4.5 · 8–12 dakika

Büyük soru: Hangi hata örneklem büyütülerek düzelir, hangisi hiçbir zaman düzelmez?

Video brief

Video 08 · Hafta 4 · Ders 4 · Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Alan	Değer
Video numarası	08
İşlendiği hafta	Hafta 4
Kaynak	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri — Ders Kitabı
Bölüm	4.3 + 4.4 + 4.5
Büyük soru	Hangi hata örneklem büyütülerek düzelir, hangisi hiçbir zaman düzelmez?
Hedef süre	8–12 dakika
Hedef kitle	Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencileri
Dil	Türkçe

Videonun anlatması gerekenler

Video (8–12 dakika) şu dört noktayı anlatmalı: **(1)** Hedef evren, ulaşılabilir evren ve örnekleme çerçevesi üçlüsü ile aradaki boşlukların adları; örneklemenin üç hata kaynağı — kapsam dışılık, yanıtsızlık, madde bazlı yanıtsızlık. İl millî eğitim müdürlüğünün e-posta listesiyle yapılan bir ankette ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin seçilme şansı sıfırdır. **(2)** Beş olasılıklı ve üç olasılıksız yöntem: basit seçkisiz, tabakalı (365 öğrencide 219 kız ve 146 erkekten %30 ile 66 + 44), küme, iki aşamalı (25 şube × 8 öğrenci = 200; yüksek lisans ölçeğinde en dengeli seçenek), sistematik (9.000 kişilik listede her 45. ad; tuzağı periyodiklik) ile uygun, amaçlı ve kota. **(3)** Örneklem hatasının iki kolu; asgari büyüklükler — betimselde 100, ilişkiselde 50, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalıda grup başına 30 — ve güç analizinin dört adımı (α = ,05, güç = ,80, alanyazından d = 0,50). **(4)** Üç nicel desen: tarama (kesitsel; boylamsalda trend, kohort, panel), ilişkisel (bir korelasyonun daima üç okuması vardır) ve nedensel-karşılaştırmalı (kör noktası denek özellikleri tehdidi dir).

Kullanılacak iki örnek: **(a)** *Literary Digest*'in 1936 anketi — 2.375.000 kişilik örneklem, dergi okurları, otomobil sahipleri ve telefon abonelerinden çekilmiş, kartların yalnızca %20'si geri dönmüş ve sonuç ters çıkmıştır; iki milyon kişi yanlılığı gidermeye yetmemiştir. **(b)** Aynı bulgunun iki cümlesi: öz-yeterlik ile teknoloji kullanım sıklığı arasında r = ,42 bulunduğunda "öz-yeterlik teknoloji kullanımını artırmaktadır" demek ilişkisel desenden nedensel çıkarımdır; doğru cümle orta düzeyde pozitif bir ilişki bildirir ve desenin yön hakkında çıkarıma izin vermediğini ekler.

Kapanış sorusu: "Örnekleminizin dışında kalan üç grubu bugün yazın: bunlar bulgularınızı hangi yöne kaydırır?"

NotebookLM istemi

Bu PDF'i NotebookLM'e kaynak olarak yükleyin ve aşağıdaki istemi olduğu gibi kopyalayın:

> NOT **İstem.** Bu kaynaktan, sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencilerine yönelik 8–12 dakikalık Türkçe bir açıklayıcı video hazırla. Videonun adı: "4.B · Kimin Adına Konuşuyorsunuz?". Anlatı, "Hangi

> hata örneklem büyütülerek düzelir, hangisi hiçbir zaman düzelmez?" sorusunun çevresinde kurulsun. Yukarıdaki "Videonun anlatması gerekenler" bölümünde sayılan dört noktayı sırayla ele al ve orada belirtilen iki örneği mutlaka kullan. Akademik ama canlı bir dil kullan; ikinci çoğul şahısla hitap et; her kavramı tanımladıktan hemen sonra örnekle. Kaynakta olmayan hiçbir olgu, tarih, sayı ya da atıf ekleme. Videoyu, kaynakta belirtilen kapanış sorusuyla bitir. Sekiz yöntemi art arda sayma; her birini Tablo 4.5'teki "bedeli" sütunuyla birlikte anlat.

Çekim notları

- Bu brief'in arkasındaki kaynak metin videonun tek kaynağıdır; anlatıda geçen her sayı, oran, mevzuat adı ve süre yalnızca oradan alınacaktır.
- Ekranda Tablo 4.4 (sekiz örnekleme yöntemi) ile Tablo 4.9 (üç desen: hangi soru, hangi analiz, hangi kör nokta) gösterilsin; Şekil 4.1 iki kollu bir şema hâlinde çizilsin — sol kol örneklem büyütülerek küçülmez, sağ kol küçülür.
- İki DİKKAT kutusundaki ihtiyat korunsun: "Örneklemi büyütmek yanlılığı düzeltmez" (örneklemi dört katına çıkarmak hata payını yalnızca yarıya indirir; yanıt oranı %40'ın altındaysa katılan ve katılmayan karşılaştırılır) ve "Tek küme seçip bireylere genellemeyin". Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama ayrımı da burada kurulsun; atama beşinci haftaya bırakılsın.
- Video, Uygulama Yaprağı 4'e bağlanarak bitsin: 4. maddedeki hedef–ulaşılabilir evren tablosu, 6. maddedeki hedeflenen n hesabı, 7. maddedeki "kim dışarıda kalıyor" listesi ve 8. maddedeki sınırlılık cümlesi kalıbı ekranda gösterilip izleyici bunları doldurmaya yönlendirilsin; MEB'in il sayısına göre yetkili merci bilgisi (1–6 il, 7–12 il, 13 ve üzeri; tek ilde azami 15 gün) BİLGİ kutusundaki hâliyle verilsin.

Ders 4 · Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Soruyu Ölçülebilir Kılmak: Değişken, Hipotez, Evren, Örneklem ve Nicel Desenler

Hafta 4 · Bu bölümün sorusu: Kaç kişiye bakarsak “biliyoruz” diyebiliriz?

Bu videonun kapsadığı bölümler

- 4.3 · Evren ve Örneklem
- 4.4 · Örneklem Büyüklüğü ve Hata
- 4.5 · Nicel Desenler

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Bir araştırma sorusundaki kavramları değişkenlere ayırır; her birini kategorik ya da sürekli olarak sınıflandırır ve değişken ile sabit arasındaki farkı örnekle açıklar.
- Verilen bir araştırma sorusunda bağımsız, bağımlı, kontrol, karıştırıcı ve düzenleyici değişkenleri ayırt eder.
- Bir kavram için iyi ve kötü işevuruk tanım örneklerini gerekçeli olarak ayırt eder ve kendi değişkenlerinin işevuruk tanımını yazar.
- Araştırma sorusu ile hipotez arasındaki farkı açıklar.
- Aynı ilişki için yönlü, yönsüz ve sıfır hipotezi yazar.
- Hipotez kullanmanın üç üstünlüğünü ve üç sakıncasını sıralar.
- Hedef evren ile ulaşılabilir evreni kendi çalışması için tanımlar.
- Beş olasılıklı ve üç olasılıksız örnekleme yöntemini tanır ve her birine eğitimden bir örnek verir.
- Örneklem hatasının iki kolunu (yanlılık ve değişken hata) birbirinden ayırır ve hangisinin örneklem büyütülerek azaltılabileceğini söyler.
- Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem büyüklüğünü belirler ve güç analizinin ne zaman yapılacağını açıklar.
- Bir çalışmanın dış geçerlik sınırını evren ve ekolojik genelleme bakımından yazar.
- Tarama, ilişkisel ve nedensel-karşılaştırmalı desenlerin hangi soruya cevap verdiğini ve kör noktalarını karşılaştırır; korelasyonel bir bulgu için üç rakip nedensel açıklama üretir.

Anahtar Terimler

- **Amaçlı örnekleme** — Evrene ilişkin önceki bilgiye ve araştırmanın amacına dayanarak araştırmacının yargısıyla yaptığı seçim.
- **Aracı (mediatör) değişken** — Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene taşıyan değişken (X → M → Y).
- **Bağımlı değişken** — Bağımsız değişkenin etkilediği varsayılan değişken.
- **Bağımsız değişken** — Bir başka değişkeni etkilediği varsayılan değişken; manipüle edilmiş ya da seçilmiş olabilir.
- **Basit seçkisiz örnekleme** — Evrenin her üyesinin seçilme şansının eşit ve bağımsız olduğu örnekleme.
- **Değişken hata** — Farklı örneklemlerin farklı sonuç vermesinden doğan, örneklem büyütülerek azaltılabilen hata.
- **Dış değişken** — Kontrol edilmemiş, amaçlanmamış etkiler yaratabilen bağımsız değişken.
- **Dış geçerlik** — Sonuçların örneklemden evrene genellenebilme derecesi.

- **Düzenleyici (moderatör) değişken** — Bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi değiştiren ikincil bağımsız değişken.
- **Ekolojik genellenebilirlik** — Sonuçların başka ortam ve koşullara genişletilebilme derecesi.
- **Evren** — Sonuçların uygulanmak istendiği, belirli bir özelliği taşıyan bütün birimler.
- **Hedef evren** — Sonuçların genellenmek istendiği ideal evren.
- **Hipotez** — Çalışmanın olası sonucuna ilişkin, çalışma başlamadan önce yazılan kestirim.
- **İlişkisel araştırma** — İki ya da daha çok nicel değişken arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısıyla betimlendiği desen.
- **İşevuruk tanım** — Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini eylemlerle söyleyen tanım.
- **Kapsam dışılık hatası** — Örnekleme çerçevesinin hedef evrenin bir bölümünü hiç içermemesinden doğan yanlılık.
- **Karıştırıcı değişken** — Etkileri birbirinden ayrılamayan iki bağımsız değişkenin durumu; hem bağımsız hem bağımlı değişkeni etkiler.
- **Kategorik ve sürekli değişken** — Kategorik değişken nitelik olarak, sürekli (nicel) değişken azdan çoğa derece olarak farklılaşır.
- **Kontrol değişkeni** — Çalışmanın odağı olmayan ama bağımlı değişkeni etkileyebildiği için sabitlenen ya da analizde denetlenen değişken.
- **Kota örneklemesi** — Örneklemin belirli özelliklerde evrene benzemesini kotalarla sağlayan olasılıksız yöntem.
- **Kukla (dummy) değişken** — Kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâli.
- **Küme örnekleme** — Örnekleme biriminin birey değil grup olduğu seçkisiz örnekleme.
- **Madde bazlı yanıtsızlık** — Katılımcının çalışmaya katılıp bazı soruları yanıtsız bırakması.
- **Nedensel-karşılaştırmalı araştırma** — Zaten oluşmuş grupların karşılaştırıldığı, *ex post facto* desen.
- **Ölçme düzeyi** — Stevens'ın dört basamağı: sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı; sayıların taşıdığı bilgi miktarını ve yapılabilecek istatistiği belirler.
- **Öncül (antecedent) değişken** — Bağımsız değişkenden önce gelip onu belirleyen değişken.
- **Örneklem** — Hakkında bilgi toplanan, evrenin bir parçası olan grup.
- **Örnekleme çerçevesi** — Örneklemin çekileceği tüm birimlerin listesi.
- **Örtük (latent) değişken** — Doğrudan gözlenemeyen, göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişken.
- **Sabit** — Bir çalışmada tüm bireyler için aynı olan, farklılaşmasına izin verilmeyen özellik.
- **Sıfır hipotezi** — Değişkenler arasında ilişki bulunmadığını varsayan, istatistiksel testin sınadığı hipotez.
- **Tabakalı örnekleme** — Alt grupların örneklemde evrendeki oranlarıyla temsil edilmesini sağlayan seçkisiz örnekleme.
- **Tarama araştırması** — Bir evrenin özelliklerinin, bir örneklemden soru sorularak betimlendiği desen.
- **Uygun (elverişli) örnekleme** — Kolayca ulaşılabilen bireylerden oluşan olasılıksız örnekleme.
- **Vekil (proxy) değişken** — Ölçülemeyen bir değişkenin yerine kullanılan, onunla güçlü ilişkili değişken.
- **Yanıtsızlık** — Örnekleme seçilen kişinin çalışmaya katılmaması.
- **Yanlılık** — Örneklemin sistematik olarak kayması; örneklem büyütülerek giderilemez.
- **Yordayıcı ve ölçüt değişken** — İlişkisel kestirim çalışmasında kestirimi yapmak için kullanılan ve hakkında kestirim yapılan değişkenler.
- **Yönlü hipotez** — Beklenen ilişkinin yönünü belirten hipotez.

4.3 · Evren ve Örneklem

Şimdi vinyetteki soruya geliyoruz: kimden veri toplayacaksınız? **Örnekleme**, araştırmaya katılacak bireyleri seçme sürecidir; **örneklem**, hakkında bilgi toplanan gruptur; **evren**, sonuçları uygulamak istediğiniz daha

büyük gruptur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 90–91). Evren her zaman insanlardan oluşmak zorunda değildir: sınıflar, okullar, ders kitapları ya da öğretim programları da evren olabilir.

Evrenin iki katmanı vardır ve bu ayrım tez savunmalarının sabit sorusudur. **Hedef evren**, sonuçlarınızı genellemek *istediğiniz* evrendir — ideal seçim. **Ulaşılabilir evren**, genelleme yapmaya gerçekte *hak kazandığınız* evrendir — gerçekçi seçim (2009, s. 91). *Örnek:* Hedef evreniniz "Türkiye'deki tüm 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri" olabilir; ama ulaşılabilir evreniniz "Ankara ili Çankaya ilçesindeki devlet ortaokullarının 7. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler" olacaktır. **Evreni ne kadar dar tanımlarsanız zaman, emek ve para o kadar azalır; genellenebilirlik de o kadar daralır.** İkisi arasında bilinçli bir alışveriş yapıyorsunuz ve bu alışverişi yöntem bölümünde yazmanız gerekiyor.

> TANIM **Hedef evren, ulaşılabilir evren, örnekleme çerçevesi. Hedef evren:** Sonuçları genellemek *istediğiniz* grup. **Ulaşılabilir evren:** Genelleme yapmaya *hak kazandığınız* grup. **Örnekleme çerçevesi:** Örneklemin çekileceği birimlerin fiilî listesi. Üçü arasındaki boşluklar sizin sınırlılıklarınızdır: hedef ile ulaşılabilir arasındaki boşluk *genelleme* sınırını, ulaşılabilir ile çerçeve arasındaki boşluk *kapsam dışı kalma hatasını* verir.

Ulaşılabilir evreni tanımladıktan sonra bir liste gerekir: **örnekleme çerçevesi**, örneklemin çekileceği tüm birimlerin listesidir. Çerçevenin hedef evreni tam kapsayamaması **kapsam dışı kalma hatası** doğurur (Williams ve ark., 2021, s. 55–56). *Örnek:* Bir ilçedeki öğretmenlere ulaşmak için okul müdürlerinin verdiği kurumsal e-posta listesini kullanırsanız, ücretli öğretmenler ve o dönem raporlu olanlar listeye hiç girmez. Onlar hakkında hiçbir şey söyleyemezsiniz — çünkü seçilme şansları sıfırdı.

Çerçeveyi konuşmuşken örneklemenin üç hata kaynağını adlarıyla ayıralım; bu üç ad, yöntem bölümünüzde kullanacağınız teknik sözcüklerdir (Williams ve ark., 2021, s. 55–57). **Kapsam dışılık hatası (non-coverage):** örnekleme çerçeveniz hedef evrenin bir bölümünü hiç içermez. *Örnek:* Mesleki gelişim anketini yalnızca il millî eğitim müdürlüğünün e-posta listesi üzerinden gönderirseniz, listede olmayan ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin seçilme şansı sıfırdır. **Yanıtsızlık (non-response):** seçtiğiniz kişi çalışmaya hiç katılmaz. *Örnek:* Anketi yalnızca konuya ilgi duyan öğretmenler doldurursa, elinizdeki tablo öğretmenlerin değil **ilgili öğretmenlerin** tablosudur. **Madde bazlı yanıtsızlık (item non-response):** kişi katılır ama bazı soruları boş bırakır. *Örnek:* Gelir ve siyasi görüş soruları sistematik olarak boş dönüyorsa, o iki değişkende kalan örneklem artık sizin seçtiğiniz örneklem değildir. Üçüncü bir kaynak daha vardır ve niteliği farklıdır: **değişken hata**, örneklemden örnekleme doğal olarak değişen dalgalanmadır. Ayrım hayatidir ve bir sonraki bölümün belkemiğini oluşturur: **ilk ikisi yanlılıktır ve örneklem büyütülerek yok edilemez; sonuncusu edilir** (2021, s. 57).

Temsil edici örneklem, evrene ilgili özellikler bakımından benzeyen örneklemdir. "İlgili özellik", sonuca katkıda bulunabilecek özelliktir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 103). Bir okuma yöntemi çalışmasında boy ve göz rengi ilgisizdir; yaş, cinsiyet ve görme keskinliği ilgilidir. Temsil ediciliği güvence altına almanın en sağlam yolu **seçkisiz (random) örneklemedir**: evrenin her üyesinin seçilme şansının eşit olduğu örnekleme. Amacı, seçim sürecine yanlılığın girmesini engellemektir (2009, s. 92).

Basit seçkisiz örnekleme, her üyenin seçilme şansının eşit *ve bağımsız* olduğu yöntemdir; evren büyükse temsil edici örneklem elde etmenin bilinen en iyi yoludur (2009, s. 93). Uygulaması bir liste ve bir rastgele sayı üreticisiyle yapılır. *Örnek:* İlçedeki 9.000 yedinci sınıf öğrencisine 1'den 9000'e numara verip elektronik tablo programında rastgele 200 numara seçmek. *Sakıncası:* evrenin her üyesini **belirlemek ve ona ulaşmak** gerekir; 200 öğrenci 200 farklı okula dağılmışsa uygulaması neredeyse olanaksızdır.

Tabakalı seçkisiz örnekleme, belirli alt grupların örneklemde evrendeki oranlarıyla aynı oranda temsil edilmesini sağlar (2009, s. 94). Üç adımda yapılır: tabakayı seç, evrendeki oranını bul, her tabakadan o oranda seçkisiz seç. *Örnek:* 365 öğrencilik bir evrende 219 kız (%60) ve 146 erkek (%40) varsa, %30'luk bir

örneklem 66 kız ve 44 erkekten oluşur. *Üstünlüğü:* özellikle küçük örneklemlerde temsil ediciliği artırır. *Sakıncası:* tabaka oranlarını **önceden bilmeniz** gerekir ve değişken sayısı arttıkça gereken örneklem hızla büyür. Bir uyarı: tabaka sayısını gereğinden fazla artırmayın — ölçüt "gerektiği kadar az, ama daha az değil"dir (Cohen ve ark., 2018, s. 216).

> ÖRNEK **Tabakalı örneklem: üç adımda hesap. Durum:** Bir ortaokulda 365 yedinci sınıf öğrencisi var; 219'u kız (%60), 146'sı erkek (%40). Örneklem oranınız %30. — **Adım 1:** Tabaka değişkenini seçin (cinsiyet) ve gerekçelendirin: alanyazın tarihsel düşünme puanlarında cinsiyet farkı bildiriyorsa tabakalama gereklidir. **Adım 2:** Tabaka büyüklüklerini hesaplayın: 219 × 0,30 = 66 kız; 146 × 0,30 = 44 erkek; toplam 110. **Adım 3:** Her tabakanın kendi listesinden **seçkisiz** seçin — kota ile tabakalıyı ayıran adım budur.

Küme seçkisiz örnekleme, örnekleme biriminin birey değil grup olduğu yöntemdir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 95). *Örnek:* İlçedeki 50 ortaokuldan 10'unu seçkisiz seçip o okullardaki tüm 7. sınıf öğrencilerini almak. *Üstünlüğü:* okullarda uygulaması kolaydır, izin süreçlerini kısaltır, zaman kazandırır. *Sakıncası:* temsil etmeyen bir örneklem elde etme olasılığı belirgin biçimde daha yüksektir; kaynaklar "birkaç küme alıp her birinden yoğun örnekleme yapmaktansa çok sayıda küme alıp her birinden az örnekleme yapmayı" önerir (Cohen ve ark., 2018, s. 216).

İki aşamalı seçkisiz örnekleme, kümeyle bireysel seçkisizliği birleştirir: önce gruplar, sonra o grupların içinden bireyler seçkisiz seçilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 96). *Örnek:* 100 yedinci sınıf şubesi içinden 25 şube seçkisiz seçilir, her şubeden 8 öğrenci seçkisiz seçilir; toplam 200. Dört şubenin tümünü almaktan iyidir, çünkü dört şube — seçkisiz seçilse bile — temsil ediciliği güvenceye almak için çok azdır. Yüksek lisans ölçeğinde **genellikle en dengeli seçenek budur.**

Sistematik örnekleme, listedeki her *n*'inci bireyin seçilmesidir. Örnekleme aralığı, evren büyüklüğünün istenen örneklem büyüklüğüne bölünmesiyle bulunur; 9.000 kişilik bir listeden 200 kişi için her 45. ad seçilir (2009, s. 96–97). *Seçkisiz başlangıçlı* biçiminde başlangıç noktası 1–45 arasından rastgele çekilir. *En sinsi tuzağı periyodikliktir:* listedeki sıralamanın bir örüntüsü örnekleme aralığıyla çakışırsa örneklem yanlı olur. *Örnek:* Öğrenciler sınıf sınıf ve not ortalamasına göre yüksekten düşüğe sıralanmışsa ve her sınıfta 30 öğrenci varsa, üçüncü sıradan başlayıp her 10'uncuyu seçmek yalnızca listenin üst kısmındaki öğrencileri örnekleme sokar. **Kural:** sistematik örnekleme kullanacaksanız önce listenin nasıl sıralandığını sorun.

> DİKKAT **Tek küme seçip bireylere genellemeyin.** Yeni araştırmacıların en yaygın hatası: örneklem olarak **bir** okulu seçkisiz seçip o okuldaki tüm öğrencilerle çalışmak ve sonra "ilçedeki öğrenciler" hakkında konuşmak. Seçkisiz seçilen kümedir, bireyler değildir; dolayısıyla o bireylerden oluşan bir hedef evrene ilişkin sonuç çıkarmaya hak kazanmazsınız (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 95–96). **Ne yapmalı?** Küme sayısını artırın (bir okul yerine sekiz okul) ya da iki aşamalı örneklemeye geçin.

Tablo 4.4 · Sekiz örnekleme yöntemi

Tür	Yöntem	Nasıl yapılır	Eğitimden örnek	Başlıca sakıncası
Olasılıklı	Basit seçkisiz	Evrenin her üyesine numara verilir; rastgele sayılarla seçilir	9.000 öğrenciye numara verip 200'ünü rastgele seçmek	Her üyeyi belirlemek ve ona ulaşmak çok zordur
Olasılıklı	Tabakalı seçkisiz	Alt gruplar evrendeki oranıyla temsil edilecek biçimde ayrı ayrı seçilir	%60 kız / %40 erkek oranını koruyarak 66 kız + 44 erkek seçmek	Tabaka oranlarını önceden bilmek gerekir; değişken arttıkça n büyür

Tür	Yöntem	Nasıl yapılır	Eğitimden örnek	Başlıca sakıncası
Olasılıklı	Küme seçkisiz	Örnekleme birimi birey değil gruptur; seçilen grupların tümü alınır	50 ortaokuldan 10'unu seçip o okulların tüm 7. sınıflarını almak	Temsil etmeyen örneklem olasılığı yüksektir; küme az olmamalı
Olasılıklı	İki aşamalı seçkisiz	Önce gruplar, sonra o gruplardan bireyler seçkisiz seçilir	25 şube seçip her şubeden 8 öğrenci seçmek (n = 200)	Çok sayıda okuldan izin ve veri toplama kaynağı gerektirir
Olasılıklı*	Sistematik	Listedeki her n'inci birey seçilir; aralık = evren ÷ örneklem	9.000 kişilik listeden her 45. adı seçmek	Liste bir örüntüye göre sıralıysa periyodiklik yanlılığı doğar
Olasılıksız	Uygun (elverişli)	Kolayca ulaşılabilen kim varsa alınır	Araştırmacının kendi okulundaki dört 7. sınıf	Hiçbir evrenin temsilcisi sayılamaz; genelleme yapılamaz
Olasılıksız	Amaçlı	Önceki bilgiye dayalı yargıyla, ölçüt belirlenerek seçilir	Yeni programı üç yıldır uygulayan öğretmenler ve zümre başkanları	Araştırmacının yargısı yanlış olabilir
Olasılıksız	Kota	Belirlenen özelliklerde kota dolana kadar veri toplanır	Dört bölge × iki cinsiyet için 125'er kişilik kota	Kota içinde seçkisizlik yoktur; kim önce gelirse o girer

ÖRNEK **Neden seçkisiz değil? Okul kantini örneği.** Bir araştırmacı iki hafta boyunca her gün öğle arasında okul kantinine gelen öğrencilere kısa bir anket dağıtıyor ve 235 doldurulmuş form topluyor. Sayı büyük; peki örneklem seçkisiz mi? **Hayır.** Üç neden: **(1)** Yalnızca öğle arasında kantine gelenlerin seçilme şansı vardı; eve gidenlerin, kütüphaneye gidenlerin, kantinden alışveriş yapacak parası olmayanların şansı sıfırdı. **(2)** Anketi doldurmayı kabul edenler büyük olasılıkla konuya ilgili olanlardı. **(3)** Hangi öğrencinin seçilme olasılığının ne olduğu **bilinmiyor**. Bu bir uygun örneklemdir ve yalnızca “bu okulun öğle arası kantin kullanıcıları” hakkında konuşur.

Buraya kadar sayılanlar **olasılıklı** yöntemlerdir: evren üyelerinin seçilme şansı bilinir. **Olasılıksız** örneklemede bu şans bilinmez; bazı üyeler kesinlikle dışarıda, bazıları kesinlikle içeride kalır (Cohen ve ark., 2018, s. 214). Üçünü tanıyacaksınız. **Uygun (elverişli) örnekleme**, elverişli biçimde ulaşılabilen bireyler grubudur. *Örnek:* Kendi okulunuzdaki dört yedinci sınıf. *Sakıncası açıktır:* örneklem büyük olasılıkla yanlıdır ve kaynakların kuralı serttir — elverişli örneklemler hiçbir evrenin temsilcisi sayılamaz (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 98–99).

Amaçlı örnekleme, evrene ilişkin önceki bilgiye ve araştırmanın amacına dayanarak araştırmacının yargısıyla seçim yapmasıdır (2009, s. 99). İki biçimi vardır: seçilenlerin evreni temsil ettiği varsayılır ya da seçilenler temsil ettikleri için değil **gereken bilgiye sahip oldukları için** seçilir. *Örnek:* Yeni programın uygulanışını incelemek için okul müdürü, zümre başkanı ve programı üç yıldır uygulayan öğretmenlerle görüşmek. Uygun örneklemeden farkı, “kim varsa o” değil **önceden bilgiye dayalı bir yargı** olmasıdır. *Sakıncası:* araştırmacının yargısı yanlış olabilir. Yedinci haftada nitel desenlerde amaçlı örneklemenin alt türlerini ayrıntılı ele alacağız — orada amaçlı örnekleme bir kusur değil, gerekliliktir.

Kota örneklemesi, örneklemin bazı özellikler bakımından evrene benzemesini kotalarla sağlar; kota dolduğunda o gruba veri toplama kapatılır (Stockemer, 2019, s. 62–63). *Örnek:* Çevrimiçi bir öğretmen anketinde dört bölge × iki cinsiyet için 125'er kişilik kota belirlemek. Tabakalı örneklemeye benzer ama kritik bir fark vardır: **tabakalı örneklemede tabaka içinden seçkisiz seçim yapılır; kotada kotayı dolduran kim**

varsa alınır. Bu yüzden kota, olasılıksız bir yöntemdir. Erişimi güç gruplarda **kartopu örneklemesi** de kullanılır: az sayıda katılımcı bulunur ve onlar ölçütü karşılayan başkalarını tanıtır (Cohen ve ark., 2018, s. 220–221).

Tablo 4.5 · Aynı hipotez, beş örnekleme yöntemi

Yöntem	Nasıl uygulanır	Bedeli
Basit seçkisiz	İlçedeki tüm 7. sınıf öğrencilerini (≈4.200) listeleyip 200'ünü rastgele seçin	200 öğrenci 40 farklı okula dağılır; 40 okulla ayrı ayrı temas, ayrı ayrı uygulama günü ve tek tek izin süreci demektir
Tabakalı seçkisiz	Okulların sosyoekonomik düzeyine göre üç tabaka kurun; her tabakadan evrendeki oranıyla seçin	Tabaka oranlarını önceden bilmeniz gerekir; ikinci bir tabaka değişkeni (cinsiyet) eklerseniz gereken n hızla büyür
Küme seçkisiz	İlçedeki 30 ortaokuldan 4'ünü rastgele seçin; o okullardaki tüm 7. sınıfları alın (≈240)	Uygulaması kolaydır ama yalnızca 4 okul kullanıldığı için sonuçlar bu dört okulun özelliklerine bağımlı kalır
İki aşamalı seçkisiz	25 şubeyi rastgele seçin; her şubeden 8 öğrenciyi rastgele seçin (n = 200)	Basit seçkisizden uygulanabilir, küme örneklemeden temsil edicidir; ama 25 okuldan izin ve veri toplama planı gerekir. Yüksek lisans ölçeğinde genellikle en dengeli seçenek
Uygun (elverişli)	Ulaşabildiğiniz 4 okuldaki tüm 7. sınıfları alın (≈240)	Bu dört okulun ötesine genelleme yapmayı engeller; bu okulların ulaşılabilir evrene benzediğini gösteren veriyle güçlü bir sav kurulmadıkça

Bölümü kapatmadan iki karışıklığı gidermek gerekiyor. **Birincisi:** seçkisiz *seçim* ile seçkisiz *atama* aynı şey değildir. Seçkisiz seçim, evrenden temsil edici bir örneklem elde etmeyi amaçlar; seçkisiz atama, elinizdeki kişileri gruplara dağıtarak grupları eşitlemeyi amaçlar. İkisi birlikte gidebilir ama çoğu zaman gitmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 267). Bu hafta seçimi, gelecek hafta atamayı konuşacağız. **İkincisi:** küme örneklemede en yaygın hata, tek bir kümeyi seçkisiz seçip o kümedeki herkesle çalışmak ve sonra bireylerden oluşan bir evrene genellemektir. Seçkisiz seçilen **kümedir**, bireyler değil (2009, s. 95–96).

Son olarak Türkiye bağlamındaki pratik gerçek: **örneklem kararınız aynı zamanda bir izin kararıdır.** Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi'nde başvurunun hangi makamda değerlendirileceği, örneklemin kapsadığı **il sayısına** göre belirlenir: bir–altı il için il millî eğitim müdürlükleri, yedi–on iki il için Bakanlık merkez birimleri, on üç ve üzeri il için önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yetkilidir ve bu son durumda **örneklemin gerekçesi ayrıca incelenir** (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Değerlendirme süresi tek ilde on beş gün, iki–altı ilde altmış güne kadar çıkar. Pratik sonuç: “Türkiye geneli” diye yazılan bir örneklem yalnızca bilimsel olarak değil, takvim olarak da tezinizi riske atar.

> **BİLGİ** **Örneklem kararı bir izin kararıdır.** Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi'ne göre başvurular yalnızca çevrim içi sistem üzerinden yapılır ve yetkili merci örneklemin kapsadığı il sayısına göre değişir: 1–6 il → il millî eğitim müdürlüğü (tek ilde azami 15 gün), 7–12 il → Bakanlık merkez birimleri, 13 ve üzeri il → önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Yüksek lisans tezlerinde başvuruya **tez önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı** da eklenir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Uygulama Yaprağı 3'te açtığınız izin dosyası, bu haftaki örneklem kararınızla birlikte tamamlanır.

4.4 · Örneklem Büyüklüğü ve Hata

"Kaç kişi?" sorusuna gelmeden önce, cevabın neden tek bir sayı olmadığını anlamamız gerekiyor. Bir örneklemden elde ettiğiniz değer ile evrenin gerçek değeri arasındaki farka **örneklem hatası** denir ve bu hatanın **iki ayrı kolu** vardır (Williams ve ark., 2021, s. 57–58).

Birinci kol: yanlılık. Örneklemin sistematik olarak belirli bir yöne kaymasıdır. Kapsam dışı kalma (listede olmayanlar), yanıtsızlık (yanıt vermeyenler) ve yanıt yanlılığı (doğru olanı değil beğenileni söylemek) bu koldadır. **İkinci kol: değişken hata.** Aynı evrenden çekilen farklı örneklemlerin birbirinden farklı sonuç vermesinden doğan dalgalanmadır. Aradaki fark, bu bölümün en önemli cümlesini verir: **değişken hata örneklem büyütülerek azaltılır; yanlılık ne kadar büyütürseniz büyütün gitmez.** Yanlı bir örneklemi büyütmek, yalnızca yanlış cevaba daha keskin bir kesinlikle ulaşmanızı sağlar.

ŞEKİL **Şekil 4.1 · Toplam örneklem hatasının iki kolu.** Toplam hata ikiye ayrılır. **Yanlılık:** kapsam dışı kalma + yanıtsızlık + yanıt yanlılığı. **Değişken hata:** örnekleme hataları + örnekleme dışı değişken hatalar (saha ve işleme). Şemayı okuma kuralı tek cümledir: **sol kol örneklem büyütülerek küçülmez, sağ kol küçülür** (Williams ve ark., 2021, s. 57). Bu yüzden "örneklemi büyütürüm, sorun kalmaz" cümlesi yalnızca sağ kol için doğrudur.

Tablo 4.6 · Örneklem hatasının iki kolu

Hata kaynağı	Hangi kol	Nasıl doğar	Ne yapılır
Kapsam dışı kalma	Yanlılık	Örnekleme çerçevesi hedef evrenin bir kısmını hiç içermez	Çerçeveyi genişletin; içermiyorsa dışarıda kalanları yazın
Yanıtsızlık	Yanlılık	Seçilenlerin bir kısmı katılmaz ve katılanlardan farklıdır	Katılım oranını raporlayın; katılan-katılmayanı karşılaştırın
Yanıt yanlılığı	Yanlılık	Katılımcı doğru olanı değil beğenileni söyler (sosyal beğenilirlik)	Anonimlik sağlayın; dolaylı soru biçimleri kullanın
Örnekleme hatası	Değişken hata	Farklı örneklemler doğal olarak farklı sonuç verir	**Örneklemi büyütün**; güven aralığı raporlayın
Saha ve işleme hataları	Değişken hata	Uygulama koşullarındaki ve veri girişindeki dalgalanmalar	Uygulama protokolü yazın; veri girişini çift denetleyin
Genel kural	—	Yanlılık örneklem büyüklüğünden bağımsızdır; değişken hata n ile küçülür	"Örneklemi büyütürüm, sorun kalmaz" yalnızca ikinci kol için doğrudur

DİKKAT **Örneklemi büyütmek yanlılığı düzeltmez. Değişken hata**, örneklemden örnekleme doğal olarak değişen dalgalanmadır ve örneklem büyüklüğüyle azalır — ama azalan getiri yasasıyla: örneklemi **dört katına** çıkarmak hata payını yalnızca **yarıya** indirir. **Yanlılık** ise sistematik sapmadır ve iki biçimde gelir: **kapsam dışılık** (çerçeve evrenin bir bölümünü hiç içermez) ve **yanıtsızlık** (seçilen kişi katılmaz; bazı soruları boş bırakması ise madde bazlı yanıtsızlıktır). **Kritik nokta:** yanlılık, örneklem ne kadar büyürse büyüsün yok olmaz. 1936 seçim anketinde iki milyonu aşkın kişiye ulaşılmış, yine de sonuç ters çıkmıştı; çünkü çerçeve (telefon ve otomobil kayıtları) o dönemin varlıklı kesimini kapsıyordu. Büyük ama yanlı bir örneklem, küçük ama temsili bir örneklemden **daha kötüdür** — yanlış sonuca sahte bir güven duygusu ekler. **Ne yapmalı?** Çerçevenizi yazılı olarak tanımlayın ve dışarıda kimin kaldığını açıkça belirtin; birden çok liste birleştirin; yanıt oranınızı raporlayın ve %40'ın altındaysa yanıt verenlerle vermeyenleri elinizdeki demografik değişkenler üzerinden karşılaştırın. Ve **yanıt vermeyenin yerine yenisini koymayın**: yerine koyduğunuz kişi, tam da yanıt vermeye istekli olan kişidir (Williams ve ark.,

2021, s. 55–57; Bordens ve Abbott, 2018, s. 286–287).

ÖRNEK **İki milyon kişi neden yetmedi?** *Literary Digest*, 1936 ABD başkanlık seçiminden önce 2.375.000 kişilik bir örneklemden veri topladı ve yanlış adayın kazanacağını duyurdu. Örneklem üç listeden çekilmişti: derginin okurları, kayıtlı otomobil sahipleri ve telefon aboneleri. 1936'da bu üç liste de orta ve üst sınıfa aitti; ayrıca gönderilen kartların yalnızca %20'si geri döndü — yani ikinci bir yanlılık katmanı eklendi (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 102; Stockemer, 2019, s. 58). **Dersin özeti:** yanlılık, büyüklükle telafi edilemez.

Bu ilkenin ders kitabı örneği 1936'da yaşandı. *Literary Digest* dergisi ABD başkanlık seçimi öncesinde 2.375.000 kişilik dev bir örnekleme ulaştı ve Landon'ın ezici üstünlükle kazanacağını duyurdu; seçimi Roosevelt ezici bir farkla kazandı. **Hata örneklem büyüklüğü değildi.** Örneklem, derginin kendi okur kitlesinden, kayıtlı otomobil sahiplerinden ve telefon abonelerinden oluşuyordu — Büyük Buhran yıllarında bu üç liste de varlıklı kesime aitti. Üstelik posta kartlarının yalnızca yaklaşık %20'si geri döndü (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 102; Stockemer, 2019, s. 58). İki milyon kişi, yanlılığı gidermeye yetmedi.

Şimdi sayıya gelebiliriz. Fraenkel ve Wallen çalışma türüne göre asgari büyüklükler önerir: betimsel çalışmalarda **en az 100**, ilişkisel çalışmalarda ilişkinin varlığını kurmak için **en az 50**, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalı çalışmalarda **grup başına en az 30** (2009, s. 102). Çok sıkı kontrollü çalışmalarda grup başına 15 savunulabilir, ama bu tür çalışmaların yinelenmesi gerekir. Genel ilke şudur: 20–30'un altındaki hemen her örneklem büyük olasılıkla çok küçüktür.

Tablo 4.7 · Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem

Çalışma türü	Önerilen asgari	Not
Betimsel (tarama)	100	Alt gruplara ayıracaksanız her alt grup ayrıca bu tabanı karşılamalıdır
İlişkisel (korelasyonel)	50	İlişkinin varlığını kurmak için gereken alt sınırdır; kestirim yapacaksanız daha büyük örneklem gerekir
Deneysel	Grup başına 30	Çok sıkı kontrollü çalışmalarda grup başına 15 savunulabilir; ancak bu çalışmalar yinelenmelidir
Nedensel-karşılaştırmalı	Grup başına 30	Gruplar zaten oluşmuş olduğundan grup büyüklüklerinin denk olmasına dikkat edin
Genel taban	20–30	Bu sayıların altındaki hemen her örneklem büyük olasılıkla çok küçüktür
Üst sınır uyarısı	Evrenin dörtte biri	1.000 kişilik bir evrende 250'yi aşan örneklem gereksiz yere büyük olabilir; kaynağı ölçme kalitesine ayırın

UYGULAMA **Güç analizi: dört adım. Adım 1 — Testi belirleyin.** İki grup ortalaması mı, korelasyon mu, ki-kare mi? Güç analizi teste özeldir. **Adım 2 — Beklenen etki büyüklüğünü alanyazından alın.** Benzer çalışmalarda d = 0,50 bulunmuşsa bunu kullanın; hiçbir kaynak yoksa orta düzey etkiyi taban alın ve bunu gerekçelendirin. **Adım 3 — α ve gücü sabitleyin:** α = ,05; güç = ,80. **Adım 4 — Gerekli n'i hesaplayın** ve üstüne beklenen kayıp oranını ekleyin. Hesabı ücretsiz bir güç analizi yazılımıyla yapabilirsiniz. **Yaprakta bu dört adımı yazacaksınız.**

Bu sayılar bir tabandır, hedef değil. Onları **taban** olarak okuyun ve üstüne üç şey ekleyin: alt gruplara ayıracaksanız her alt grubun ayrı ayrı bu tabanı karşılaması gerekir; ölçme aracınızın güvenirliği düşükse

daha çok kişi gerekir; ve katılım kaybı olacağını baştan varsayın. *Örnek:* Cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre karşılaştırma yapacaksanız 2 × 2 = 4 hücreniz vardır; her hücrede 30 kişi istiyorsanız asgari 120 kişiyle işe başlamanız gerekir — ve %10 kayıp beklentisiyle 135 kişilik bir örneklem çekmelisiniz.

Sayıyı belirlemenin ikinci ve daha savunulabilir yolu **güç analizidir.** Güç, var olan bir etkiyi bulabilme olasılığıdır; alanda kabul edilen hedef değer ,80'dir. Güç analizi dört büyüklük arasındaki ilişkiyi kullanır: anlamlılık düzeyi (α, genellikle ,05), güç (1 − β, hedef ,80), beklenen etki büyüklüğü ve örneklem büyüklüğü. Bunların üçünü bilirseniz dördüncüsü hesaplanır. **Kritik nokta:** güç analizi veri toplandıktan sonra değil, **veri toplanmadan önce** yapılır; sonradan yapılan hesap, çıkan sonucun kendisini gerekçe olarak kullandığı için bilgi taşımaz. Beklenen etki büyüklüğünü alanyazından alın: benzer bir çalışmada d = 0,50 bulunmuşsa hesabınızı onun üzerine kurun. Altıncı haftada güç, iki tür hata ve etki büyüklüğü ayrıntılı ele alınacaktır.

Örneklem, seçtiğiniz kişilerden değil **veri veren kişilerden** oluşur. Bu yüzden iki sayı raporlanır: kaç kişiyle başladınız, kaç kişiyle bitirdiniz. Başlangıçtaki örneklemin **%10'undan fazlasını** kaybeden araştırmacılar bu sınırlılığı açıkça belirtmeli ve sonuçlarını buna göre koşullandırmalıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 103). *Örnek cümle:* "Örnekleme 240 öğrenci seçilmiş, 27 öğrenci veri toplama günlerinden birinde okulda bulunmadığı ve 9 form eksik doldurulduğu için analiz 204 öğrenciyle yürütülmüştür (kayıp oranı %15)."

> **DİKKAT** **Yanıt vermeyenin yerine yenisini koymayın.** Ölçeği doldurmayan 20 öğrencinin yerine listeden 20 yeni öğrenci eklemek örneklemi seçkisiz kılmaz. Ulaşamadığınız ya da katılmayı reddeden kişiler, büyük olasılıkla katılanlardan farklı yanıt verirdi; yerine koyma bu farkı gizler (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 402). **Doğru davranış:** kaç kişiyle başladığınızı ve kaç kişiyle bitirdiğinizi yazın; kayıp %10'u aşıyorsa sınırlılık olarak belirtin; elinizde veri varsa katılan ve katılmayanları karşılaştırın.

Kaybı kapatmanın **yanlış** bir yolu vardır ve çok yaygındır: yanıt vermeyenlerin yerine seçkisiz yeni kişiler koymak. Bu işe yaramaz, çünkü ulaşılamayan ya da reddeden kişiler büyük olasılıkla yanıt verenlerden farklı yanıt verirdi. Seçkisiz örneklem, örneklemin fiilen **başlangıçta seçilenlerden** oluşmasını gerektirir (2009, s. 402). *Ne yapmalı?* Kayıp kaçınılmazsa, yanıt verenlerle vermeyenleri elinizdeki demografik bilgilerle karşılaştırın ve farkı raporlayın: "Yanıt vermeyen 27 öğrencinin ön test ortalaması, yanıt verenlerinkinden düşüktür; bu, bulguların üst yeteneğe doğru kaymış olabileceğini gösterir."

Bütün bunların toplandığı yer **dış geçerliktir**: sonuçların örneklemden evrene genellenebilme derecesi (2009, s. 102). Dış geçerliğin iki ayağı vardır. **Evren genellenebilirliği**, örneklemin ilgilenilen evreni temsil etme derecesidir. **Ekolojik genellenebilirlik**, sonuçların başka ortam ve koşullara genişletilebilme derecesidir (2009, s. 104). İkincisi çok daha az konuşulur ve çok daha sık ihlal edilir.

Ekolojik genellemenin kötü örneği: Harita okuma öğretiminde etkili bulunan bir yöntemin matematik ve fen derslerinde de kullanılmasını önermek. İçerik farklıdır, materyal farklıdır, gereken beceri farklıdır. Fraenkel ve Wallen bu tür uygunsuz genellemenin eğitim araştırmalarının bir bölümünün belası olmayı sürdürdüğünü yazar (2009, s. 104). *İyi örnek:* "Bulgular, birinci elden yazılı kaynak kullanılan 7. sınıf sosyal bilgiler derslerine ilişkindir; görsel kaynaklara, farklı sınıf düzeylerine ve farklı derslere genellenemez."

Ekolojik genellemede seçkisiz örnekleme neredeyse hiçbir zaman uygulanabilir değildir: sınıf koşullarının, materyallerin ve örgütlenme biçimlerinin "evreninden" seçkisiz bileşim çekmek kavramsal olarak düşünülebilir ama lojistik olarak olanaksızdır. Bu yüzden koşullar arası genelleme ancak **yineleme** ile — çalışmanın farklı gruplarda ve farklı koşullarda yeniden yapılıp benzer sonuç vermesiyle — meşrulaşır (2009, s. 103–104).

Sık yapılan iki genelleme hatası daha var. **Birincisi, çeşitliliği temsil edicilik sanmak.** "Bu ilçe geniş bir sosyoekonomik yelpazeyi yansıtıyor, o hâlde ile genelleyebilirim" cümlesi yanlıştır; temsil edici olmak için örneklemin ilgili özellikler bakımından evrene **benzemesi** gerekir, çeşitli olması yetmez (2009, s. 102). **İkincisi, uygulayıcıları unutmak.** Yöntem karşılaştıran bir çalışmada yalnızca öğrenci örneklemi değil, işlemi

uygulayan **öğretmen örneklemi** de vardır. Öğrencileri seçkisiz seçip öğretmenleri seçmeyen bir çalışma, sonuçlarını yalnızca *aynı öğretmenlerce öğretilen* öğrenci evrenine genelleyebilir (2009, s. 102–103).

> DİKKAT **İki genelleme hatası. (1) Çeşitlilik ≠ temsil edicilik.** "Örneklemim çok çeşitli, o hâlde temsil edicidir" yanlıştır; temsil edicilik, ilgili özelliklerde evrene **benzemeyi** gerektirir. **(2) Uygunsuz ekolojik genelleme.** Bir derste, bir sınıf düzeyinde, belirli materyallerle elde edilen sonucu başka derslere ve koşullara taşımak. Her iki hata da tartışma bölümünün son paragrafında yapılır — mercek sorularımızdan **5 · Sınır** tam olarak bunu denetler.

Şimdi gerçekçi olalım. Türkiye'deki yüksek lisans tezlerinin büyük bölümü uygun örneklemle yapılır: araştırmacı kendi okulunda, kendi ilçesinde ya da kendi mezun olduğu fakültede çalışır. Bu bir suç değil, bir koşuldur. Ama iki farklı davranış vardır ve aralarındaki fark tezinizin kalitesini belirler. **Kötü davranış:** Uygun örneklemle çalışıp bulguları "öğretmenler şöyle düşünmektedir" diye Türkiye'ye genellemek. **İyi davranış:** Örneklemi ayrıntılı betimlemek (kaç okul, hangi ilçe, hangi sosyoekonomik bağlam, cinsiyet ve kıdem dağılımı), genelleme yapmadığını açıkça yazmak, ulaşılabilir evrenle örneklem arasındaki benzerliği elinizdeki verilerle savunmak ve çalışmanın yinelenmesi çağrısını sonuç bölümüne koymak. **Aynı örneklem, iki farklı tez.**

4.5 · Nicel Desenler

Değişkenler, hipotez ve örneklem yerli yerine oturduğuna göre son soru geliyor: **bu parçalar hangi desende bir araya gelecek?** Bu hafta üç nicel deseni ele alıyoruz; deneysel ve yarı-deneysel desenler gelecek haftanın konusudur. Üçünün ortak özelliği şu: **bağımsız değişken manipüle edilmez, seçilir.** Nedensellik dili konusundaki dikkatimizin nedeni budur.

Tarama (survey) deseni bir evrenin özelliklerini betimler. Üç temel özelliği vardır: bir gruptan, o grubun parçası olduğu evreni betimlemek üzere bilgi toplanır; bilgi başlıca **soru sorarak** toplanır; bilgi evrenin tümünden değil bir örneklemden alınır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 390). *Hangi soruya cevap verir?* "Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne düşünüyorlar?" *Örnek:* "Sosyal bilgiler öğretmenleri değerler eğitimi uygulamalarında hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır ve bu güçlükler kıdeme göre farklılaşmakta mıdır?" *Tipik analizleri:* frekans, yüzde, ortalama, çapraz tablo ve grup karşılaştırmaları.

Taramanın iki zaman biçimi vardır. **Kesitsel tarama** bilgiyi tek bir zaman noktasında toplar (veri toplama işi birkaç hafta sürse bile). **Boylamsal tarama** farklı zaman noktalarında toplar ve üç alt biçimi vardır: **trend** çalışmasında üyeleri değişebilen bir evrenden her seferinde farklı örneklem çekilir (her yıl o yılın müdürler listesinden yeni bir örneklem); **kohort** çalışmasında üyeleri değişmeyen belirli bir evrenden farklı örneklemler çekilir (2025 mezunları listesinden farklı zamanlarda farklı kişiler); **panel** çalışmasında aynı bireyler farklı zamanlarda taranır — en güçlüsüdür ama denek kaybı en büyük riskidir (2009, s. 391).

Taramanın iki kritik kararı vardır. **Birincisi analiz birimidir:** incelenen şey nedir — öğretmen mi, sınıf mı, okul mu? *Örnek:* "Okulların ölçme politikaları" taramasında analiz birimi okuldur; bir okuldan üç öğretmenle veri toplasanız bile bir satır yazarsınız. **İkincisi hedef evrenin tanımıdır:** tanım o kadar keskin olmalıdır ki belirli bir kişinin evrene girip girmediği kesinlikle söylenebilsin. "Bu ilçedeki tüm sosyal bilgiler öğretmenleri" yeterli midir? Ücretli öğretmenler? Ders veren müdür yardımcıları? İzinli olanlar? Sınıf öğretmeni olup sosyal bilgiler dersine giren öğretmenler? (2009, s. 392–393). *Kör noktası:* tarama, dağılımın **ne** olduğunu söyler, **niçin** öyle olduğunu söylemez.

> ÖRNEK **Bir konu, üç desen, üç soru.** *Konu:* Sosyal bilgiler derslerinde birinci elden tarihsel kaynak kullanımı. — **Tarama:** "Sosyal bilgiler öğretmenleri birinci elden kaynağı hangi sıklıkta ve hangi amaçlarla kullanmaktadır?" (Anket; frekans ve yüzde.) · **İlişkisel:** "Öğretmenlerin kaynak kullanma sıklığı ile tarih alan bilgisi puanları arasında ilişki var mıdır?" (Tek grup, iki ölçüm; Pearson r.) · **Nedensel-**

karşılaştırmalı: "Lisans eğitiminde tarih öğretimi dersi almış ve almamış öğretmenlerin kaynak kullanma sıklıkları farklılaşmakta mıdır?" (Zaten oluşmuş iki grup; ortalama karşılaştırması.) — Üçü de aynı konuyu inceler; üçü de farklı soruya cevap verir ve üçünün de kör noktası farklıdır.

İlişkisel (korelasyonel) desen, iki ya da daha çok nicel değişkenin ne derece ilişkili olduğunu korelasyon katsayısıyla betimler; değişkenler etkilenmeye çalışılmadan incelenir (2009, s. 328). *Hangi soruya cevap verir?* "X ile Y arasında ilişki var mı; varsa ne yönde ve ne kadar güçlü?" *Örnek:* "Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme öz-yeterlik algısı ile biçimlendirici değerlendirme kullanma sıklığı arasında ilişki var mıdır?" *Deseni:* her bireyden en az iki puan alınır (O_1 ve O_2) ve puan çiftleri korelasyona sokulur.

İlişkisel araştırmanın iki amacı vardır. **Açıklama:** değişkenler arası ilişkileri belirleyerek bir olguyu anlamaya katkı sağlamak. Uygulamada bir eleme ölçütü kullanılır: ,20'nin altında korelasyon veren değişkenler genellikle elenir; ±,40'ı aşanlar deneysel bir desenle daha ileri araştırmanın odağı olur (2009, s. 329). **Kestirim:** iki değişken arasında yeterli ilişki varsa birinin puanından ötekini kestirmek. Burada iki yeni terim vardır: kestirimi yapmak için kullanılan **yordayıcı değişken** ve hakkında kestirim yapılan **ölçüt değişken** (2009, s. 330). *Örnek:* Lise not ortalamasından üniversite başarısını kestirmek.

Tablo 4.8 · Korelasyon katsayısını yorumlama

Aralık	Fraenkel ve Wallen'ın yorumu	Kestirimdeki değeri
< ,35	Yalnızca hafif bir ilişki	Kestirim açısından neredeyse hiçbir değeri yoktur; yine de iki değişkenin ilişkili *olmadığını* bilmek önemli olabilir
,40 – ,60	Eğitim araştırmalarında sık bulunur	Bağlama göre kuramsal ya da pratik değer taşır; grup düzeyinde kaba kestirim olanaklıdır
≥ ,50	Bireysel kestirim için en düşük düzey	Kaba bireysel kestirimlere izin verir; bu kestirimler bile hatırı sayılır hataya açıktır
≥ ,65	Makul doğrulukta bireysel kestirim	Çoğu amaç için yeterlidir
> ,85	Yakın ilişki	Eğitim araştırmalarında güvenirlik hesapları dışında ender görülür
Güvenirlik ölçütü	En az ,70	Puanların güvenirliğini denetlemek için; iki bağımsız puanlayıcı arasında en az ,90 aranır

DİKKAT **Korelasyondan nedensellik çıkarmayın: üç okuma kuralı.** Elinizde O_1 ile O_2 arasında bir korelasyon var. Üç açıklama da veriyle uyumludur: **(1)** $O_1 \rightarrow O_2$ · **(2)** $O_2 \rightarrow O_1$ · **(3)** ölçülmemiş bir Z, hem O_1'e hem O_2'ye neden olur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 336). **Kural:** Bulgular bölümünde bir korelasyon raporladığınızda, tartışma bölümünde bu üç okumayı da yazın ve hangisini niçin daha olası gördüğünüzü gerekçelendirin. Ölçümler arasında **zaman aralığı** varsa nedensellik savınız güçlenir (2009, s. 330).

Korelasyon katsayısını yorumlarken bir eşik tablosuna ihtiyacınız var. Fraenkel ve Wallen'ın ölçütlerine göre ,35'in altındaki katsayılar yalnızca hafif bir ilişki gösterir ve kestirim açısından neredeyse hiçbir değeri yoktur; ,40–,60 aralığı eğitim araştırmalarında sık bulunur ve bağlama göre kuramsal ya da pratik değer taşır; ,65 ve üzeri çoğu amaç için makul doğrulukta bireysel kestirime izin verir; ,85 üstü katsayılar ise eğitimde güvenirlik hesapları dışında ender görülür (2009, s. 337). **Aynı sayfadaki iki eşik daha:** puanların güvenirliği için katsayı en az ,70, iki bağımsız puanlayıcı arasında en az ,90 olmalıdır.

İlişkisel desenin kör noktası, adının kendisidir: **ilişki nedensellik değildir.** Bir korelasyon bulduğunuzda üç okuma mümkündür ve veri hiçbirini diğerine tercih etmez: $O_1 \rightarrow O_2$; $O_2 \rightarrow O_1$; ya da üçüncü, belki hiç ölçmediğiniz bir değişken ikisine birden neden olur (2009, s. 336). *Örnek:* Öğretmenin başarısızlık beklentisi

ile sınıftaki bozucu davranış arasında yüksek bir ilişki bulundu. Beklenti mi davranışı doğuruyor, davranış mı beklentiyi, yoksa sınıfın sosyoekonomik bileşimi mi ikisine de neden oluyor? Veri susar.

> ÖRNEK **Boy ile matematik: r = ,80.** İlkokul 1–5. sınıflarda boy ile matematik puanı arasında ,80 korelasyon bulunuyor. Uzun öğrenciler gerçekten daha başarılı. Ama ilişki tümüyle **yaşın** ürünüdür: beşinci sınıflar birinci sınıflardan hem daha uzun hem de matematikte daha iyidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 166). **Sınıfta deneyin:** Kendi çalışmanızdaki ilişkiyi düşünün ve şu soruyu sorun: "Bu iki değişkenin ikisini birden açıklayabilecek, benim ölçmediğim bir değişken var mı?" Cevabınız "yaş, sınıf düzeyi, sosyoekonomik düzey" gibi bir şeyse, o değişkeni ölçün.

Üçüncü değişken tuzağının en öğretici örneği şudur: ilkokul 1–5. sınıf öğrencilerinde boy ile matematik puanı arasında ,80 gibi çok yüksek bir korelasyon bulunur. Uzun öğrenciler gerçekten daha yüksek puan alır. Ama ortada matematiksel bir sır yoktur: beşinci sınıflar birinci sınıflardan hem daha uzundur hem de matematikte daha iyidir. İlişki **yaşın** bir yan ürünüdür (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 166). Bu ilişkiyi daha ileri incelemek anlamsız, okul uygulamasını etkilemesine izin vermek ise savunulamaz olurdu. *Ne yapmalı?* Üçüncü değişkeni ölçüp **kısmi korelasyon** hesaplayın ya da onu kontrol değişkeni olarak modele sokun.

Nedensel-karşılaştırmalı desen, gruplar arasında hâlihazırda var olan farkların nedenlerini ya da sonuçlarını belirlemeye çalışır; bu yüzden *ex post facto*, yani "olaydan sonra" adıyla da anılır (2009, s. 363). *Hangi soruya cevap verir?* "Şu bakımdan farklılaşan iki grup, bu bakımdan da farklılaşıyor mu?" *Örnek:* "Okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin üçüncü sınıftaki okuduğunu anlama puanları farklılaşmakta mıdır?" *Tipik analizleri:* grup ortalamalarının karşılaştırılması ve çapraz tablolar. Ayırt edici işaret şudur: **gruplar zaten oluşmuştur; müdahaleyi araştırmacı değil hayat yapmıştır.**

Bu desenin üç kullanımı vardır. **Tip 1 — etkilerin araştırılması:** bir gruba üye olmanın sonuçları nelerdir? ("Birleştirilmiş sınıfta okuyan öğrencilerin okuma becerileri farklılaşıyor mu?") **Tip 2 — nedenlerin araştırılması:** bireyleri bu grubun üyesi yapan nedir? ("Öğretmenlik mesleğini erken bırakanlar, bırakmayanlardan hangi bakımlardan farklıdır?") **Tip 3 — bir müdahalenin sonuçlarının araştırılması:** geçmişte farklı biçimde öğretim görenler bugün nasıl tepki veriyor? (2009, s. 364). Deseni kurarken kaçınılması gereken şey, elde ne varsa uygulamaktır: hangi değişkenlerde karşılaştırma yapacağınız **alternatif hipotezlerin sınanmasına** dayanmalıdır (2009, s. 366).

> BİLGİ **Nedensel-karşılaştırmalı mı, deneysel mi? Ortak yanları:** ikisi de en az bir kategorik değişken (grup üyeliği) içerir; ikisi de grup ortalamalarını karşılaştırır; ikisi de ayrı denek gruplarıyla çalışır. **Farkları:** deneyselde bağımsız değişken **manipüle edilir**, nedensel-karşılaştırmalıda edilmez; deneyselde araştırmacı denekleri gruplara atayabilir, nedensel-karşılaştırmalıda gruplar zaten oluşmuştur ve **bulunmak** zorundadır; nedensel-karşılaştırmalı, nedensellik için çok daha zayıf kanıt sağlar (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 365). **Sınav sorusu:** Nedensel-karşılaştırmalı bir çalışmada seçkisiz *atama* mümkün müdür? Hayır. Peki seçkisiz *seçim*? Evet — ve yapılmalıdır.

Tablo 4.9 · Üç nicel desen: hangi soru, hangi analiz, hangi kör nokta

Ölçüt	Tarama	İlişkisel	Nedensel-karşılaştırmalı
Hangi soruya cevap verir	Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne düşünüyorlar?	X ile Y arasında ilişki var mı; ne yönde, ne kadar güçlü?	Şu bakımdan farklı iki grup, bu bakımdan da farklı mı?
Grup sayısı	Tek grup (alt gruplara ayrılabilir)	Tek grup	En az iki, zaten oluşmuş grup
Bağımsız değişken	Genellikle yok; betimleme yapılır	Sürekli; manipüle edilmez	Kategorik (grup üyeliği); seçilmiştir

Ölçüt	Tarama	İlişkisel	Nedensel-karşılaştırmalı
Veri yapısı	Her bireyden bir dizi yanıt	Her bireyden en az iki puan (O_1, O_2)	Her gruptan aynı bağımlı değişkende puanlar
Tipik analizler	Frekans, yüzde, ortalama, çapraz tablo, grup karşılaştırmaları	Saçılım grafiği, Pearson/Spearman korelasyonu, regresyon	Ortalama karşılaştırmaları (t-testi, ANOVA), çapraz tablo
Örnek soru	Öğretmenler birinci elden kaynağı hangi sıklıkta kullanıyor?	Kaynak kullanma sıklığı ile alan bilgisi puanı ilişkili mi?	Tarih öğretimi dersi almış ve almamış öğretmenler farklılaşıyor mu?
Kör noktası	Dağılımın **ne** olduğunu söyler, **niçin** olduğunu söylemez	İlişkinin yönü belirsizdir; üçüncü değişken daima olasıdır	Denek özellikleri tehdidi: gruplar başka pek çok bakımdan da farklıdır
Nedensellik gücü	Yok	Zayıf; üç rakip okuma açıktır	Zayıf; deneyselden belirgin biçimde daha zayıftır

Nedensel-karşılaştırmalı desenin kör noktası **denek özellikleri tehdidi**dir: gruplar sizin ilgilendiğiniz değişkenden başka pek çok bakımdan da farklıdır. Fraenkel ve Wallen'ın karikatüründe biri “Çalışma vejetaryenlerin et yiyenlerden daha sağlıklı olduğunu gösteriyor” der; diğeri “Dur bakalım! O vejetaryenler zaten baştan daha formdaydı!” diye karşılık verir (2009, s. 368). *Eğitimden karşılığı:* Okul öncesi eğitim almış çocukların aileleri büyük olasılıkla daha yüksek gelirli ve daha eğitimlidir; üçüncü sınıftaki fark okul öncesinden mi geliyor, aileden mi? *Ne yapmalı?* Karşılaştırma gruplarını dikkatle tanımlayın, olası karıştırıcıları ölçün ve analizde denetleyin, sınırlılığı açıkça yazın.

Üç deseni birbirine bağlayan tek cümle şudur: **hiçbiri nedensellik kanıtlamaz, ama üçü de nedensellik savunulmasının başlangıcıdır.** Nedensellik atfetmek için gereken üç koşulu hatırlayın: neden önce gelmeli, birlikte değişim olmalı ve rakip açıklamalar elenmelidir (Williams ve ark., 2021, s. 17). İlk ikisini bu desenlerle kurabilirsiniz; üçüncüsü için gelecek haftanın deneysel kontrol araçları gerekir. Yine de bu, korelasyonel kanıtın değersiz olduğu anlamına gelmez: sigaranın akciğer kanserine yol açtığına ilişkin bugünkü kabul, büyük ölçüde korelasyonel kanıta dayanır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 329). Fark, o kanıtın **yinelenmiş, çok kaynaklı ve rakip açıklamaları tek tek elenmiş** olmasıdır.

Pratik sonuç, fiillerinizde görünür. **Kötü örnek:** “Öğretmenlerin öz-yeterliği, teknoloji kullanımını artırmaktadır.” (İlişkisel bir bulgudan nedensel bir fiil.) **İyi örnek:** “Öğretmenlerin öz-yeterlik algısı ile teknoloji kullanım sıklığı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur; bu bulgu nedensel bir yorum yapmaya izin vermez.” Beş sabit sorumuzdan **2 · Uyum**, tam olarak bu cümledeki fiili denetler — ve uyumsuzluk çoğu zaman bulgular bölümünde değil, tartışmanın ilk cümlesinde görünür.

> ÖRNEK **Aynı bulgu, iki cümle.** *Bulgu:* Öz-yeterlik algısı ile teknoloji kullanım sıklığı arasında r = ,42; p < ,001. — **Kötü cümle:** “Öz-yeterlik algısı teknoloji kullanımını artırmaktadır; bu nedenle öğretmenlerin öz-yeterliğini geliştirecek hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalıdır.” (İlişkisel desenden nedensel çıkarım ve politika önerisi.) — **İyi cümle:** “İki değişken arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur (r = ,42). Desen, bu ilişkinin yönü hakkında çıkarım yapmaya izin vermemektedir; nedensel bir sav için öz-yeterliği manipüle eden bir müdahale çalışması gereklidir.”

Araştırma Alıştırması 4

Bu haftanın alıştırması, ikinci haftada yazdığınız araştırma sorusunu ölçülebilir bir plana çevirir. **Uygulama Yaprağı 4**'ü kullanarak önce sorunuzu aktarın, sonra sorudaki her kavramı bir değişken satırına dönüştürün: türü, rolü, işevuruk tanımı ve ölçek düzeyi. Ardından hipotezinizi üç biçimde yazın (yönlü ya da yönsüz, artı

sıfır hipotezi) ya da neden hipotez yazmadığınızı gerekçelendirin. Üçüncü adımda hedef ve ulaşılabilir evreninizi tanımlayın; örnekleme yönteminizi seçip gerekçelendirin; hedeflediğiniz n'i ve bu sayıya nasıl karar verdiğinizi yazın. Son iki madde en öğreticisidir: **kim dışarıda kalıyor** ve **bu çalışma nereye kadar genellenebilir?** Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Evren ve Örneklem" bölümünün taslağı olacak; beşinci haftada ölçme aracını, altıncı haftada analiz planını bunun üzerine kuracaksınız.

Uygulama Yaprağı 4 — Değişkenler, Hipotez, Örneklem

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak, UY2'deki araştırma sorunuzu **ölçülebilir bir örnekleme planına** çevirir. Doğru cevabı ilk denemede bulmanız beklenmiyor; **bir seçim yapıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor. Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Evren ve Örneklem" bölümünün taslağı olacak; ayrıca MEB araştırma izni başvurusunda istenen yöntem bilgilerinin bir kısmını da yazmış olacaksınız.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY2'den aktarım: araştırma sorum

İkinci haftada yazdığınız araştırma sorusunu **kelimesi kelimesine** buraya aktarın. Bu hafta soruyu değiştirmiyoruz; parçalarına ayırıyoruz.

_____

_____

UY2'de yazdığım terim tanımları arasından bu hafta ölçmem gereken kavramlar:

_____

2 · Değişken tablosu

Sorunuzdaki her kavram için bir satır doldurun. Rol sütununda bağımsız / bağımlı / kontrol / karıştırıcı / düzenleyici seçeneklerinden birini yazın.

Değişken adı	Tür (kategorik / sürekli)	Rol	İşevuruk tanım (araç + eylem + sayı)	Ölçek düzeyi

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satırlar. Satır 1 —** *Değişken:* Tarihsel düşünme becerisi · *Tür:* sürekli · *Rol:* bağımlı · *İşevuruk tanım:* Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan toplam puan (0–20) · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı. — **Satır 2 —** *Değişken:* Öğretim yöntemi · *Tür:* kategorik · *Rol:* bağımsız (seçilmiş) · *İşevuruk tanım:* Ünite boyunca birinci elden yazılı kaynak kullanılan şube = 1; düz anlatım yapılan şube = 2 · *Ölçek düzeyi:* sınıflama. — **Satır 3 —** *Değişken:* Ön test puanı · *Tür:* sürekli · *Rol:* kontrol · *İşevuruk tanım:* Aynı testin uygulama öncesi puanı · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı.

Fark ettiğim olası karıştırıcı değişken(ler) ve nasıl denetleyeceğim:

_____

3 · Hipotez yazımı

Sorunuz bir ilişki ya da fark öngörüyorsa hipotezinizi yazın. Betimsel bir tarama yapıyorsanız 3.4 maddesini doldurup geçin.

3.1 · Hipotezimin biçimi: ☐ Yönlü ☐ Yönsüz

3.2 · Araştırma hipotezim: _____

_____

3.3 · Sıfır hipotezim (H_0): _____

_____

3.4 · Hipotez yazmıyorsam gerekçem: _____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Biçim:* Yönlü. *Gerekçe:* Alanyazında birinci elden kaynak kullanımının kaynak eleştirisi becerisini artırdığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır. *Araştırma hipotezi:* "Birinci elden yazılı kaynak kullanılan şubedeki öğrencilerin son test tarihsel düşünme puan ortalaması, düz anlatım yapılan şubedekilerden yüksek olacaktır." *Sıfır hipotezi:* "İki şubenin son test tarihsel düşünme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur."

4 · Hedef evren ve ulaşılabilir evren

Alan	Benim yazdığım
Hedef evren (genellemek istediğim grup)	
Ulaşılabilir evren (genelleme yapmaya hak kazandığım grup)	
Örnekleme çerçevem (elimdeki fiilî liste)	
Çerçevenin dışında kalanlar (kapsam dışı kalma)	
Analiz birimim (öğrenci / öğretmen / sınıf / okul)	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Hedef evren:* Türkiye'deki devlet ortaokullarının 7. sınıf öğrencileri. *Ulaşılabilir evren:* Ankara ili Çankaya ilçesindeki devlet ortaokullarının 7. sınıf öğrencileri (yaklaşık 4.200 öğrenci). *Örnekleme çerçevesi:* İl millî eğitim müdürlüğünden alınan okul listesi ve okulların şube listeleri. *Kapsam dışı kalanlar:* Özel okullar, açık öğretim ortaokulu öğrencileri, kayıtlı olduğu hâlde uzun süreli devamsız öğrenciler. *Analiz birimi:* Öğrenci.

5 · Örnekleme yöntemim ve gerekçesi

Birini işaretleyin ve altına gerekçesini yazın.

- ☐ a) Basit seçkisiz örnekleme
- ☐ b) Tabakalı seçkisiz örnekleme — tabaka değişken(ler)im: _____
- ☐ c) Küme seçkisiz örnekleme — küme birimim: _____
- ☐ d) İki aşamalı seçkisiz örnekleme
- ☐ e) Sistematik örnekleme — örnekleme aralığım: _____
- ☐ f) Uygun (elverişli) örnekleme
- ☐ g) Amaçlı örnekleme — seçim ölçütlerim: _____

- ☐ h) Kota örneklemesi — kota değişken(ler)im: _____

Gerekçem (sorum ve kaynaklarım bu yöntemi neden gerektiriyor?):

_____

_____

Sistematik örnekleme seçtiysem: listenin nasıl sıralandığını denetledim mi, periyodiklik riski var mı?

_____

6 · Hedeflediğim örneklem büyüklüğü ve nasıl belirlediğim

Soru	Cevabım
Çalışmamın türü (betimsel / ilişkisel / nedensel-karşılaştırmalı)	
Kaynakların önerdiği asgari büyüklük	
Alt grup sayım (hücre sayısı) ve hücre başına hedefim	
Güç analizi yaptım mı? α, güç ve beklenen etki büyüklüğü	
Beklediğim kayıp oranı ve buna göre çekeceğim örneklem	
Hedeflenen n	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Tür:* Nedensel-karşılaştırmalı. *Asgari:* Grup başına 30. *Hücre sayısı:* 2 grup × 2 cinsiyet = 4 hücre; hücre başına 30 → 120. *Güç analizi:* α = ,05; güç = ,80; alanyazından beklenen d = 0,50 → iki grup için toplam 128 kişi. *Kayıp beklentisi:* %15 → 128 ÷ 0,85 ≈ 151. **Hedeflenen n = 155.**

7 · Kim dışarıda kalıyor?

En az üç grup yazın. Bu madde, beş sabit sorumuzdan **3 · Temsil**'in doğrudan karşılığıdır.

1. _____
2. _____
3. _____

Dışarıda kalanlar, bulgularımı hangi yönde etkileyebilir?

_____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek. (1)** Özel okul öğrencileri — sosyoekonomik düzeyleri daha yüksek olduğundan bulgular alt-orta gelir grubuna kaymış olacaktır. **(2)** Uzun süreli devamsız öğrenciler — uygulama günlerinde okulda olmayanlar; bu grup büyük olasılıkla daha düşük başarılı olduğundan ortalamalar yukarı kayabilir. **(3)** Veli onamı verilmeyen öğrenciler — onam vermeyen ailelerin okulla iletişimi daha zayıf olabilir. **(4)** Kaynaştırma öğrencileri — testin okuma yükü nedeniyle uygulama dışında kalabilirler.

8 · Dış geçerlik sınırım

Soru	Cevabım
Bulgularımı hangi evrene genelleyebilirim?	

Soru	Cevabım
Hangi evrene genelleyemem ve neden?	
Hangi ortam ve koşullara (ders, sınıf düzeyi, materyal) genelleyebilirim?	
Hangi ortam ve koşullara genelleyemem (ekolojik sınır)?	
Uygulamayı kim yürütecek? Uygulayıcı örneklemim genellemeyi nasıl sınırlıyor?	

TANIM **Sınırlılık cümlesi kalıbı.** "Bu çalışmanın bulguları, _____ (ulaşılabilir evren) ile sınırlıdır. Örneklem _____ yöntemiyle seçildiğinden, _____ evrenine genelleme yapılamaz. Bulgular _____ dersinde, _____ sınıf düzeyinde ve _____ materyalleriyle elde edilmiştir; başka ders, düzey ve koşullara aktarılabilmesi için yineleme çalışmaları gereklidir."

Kendi sınırlılık cümlem:

_____

_____

9 · İzin bağlantısı (UY3'ün üzerine)

Soru	Cevabım
Örneklemim kaç ili kapsıyor? Buna göre yetkili merci hangisi?	
Etik kurul başvurumda yazdığım örneklem ile buradaki örneklem aynı mı?	
Veli onam formu gerekiyor mu? Kaç öğrenci için?	

Kendini denetle

- ☐ Sorumdaki her kavramı bir değişken satırına dönüştürdüm; her birinin türünü, rolünü ve ölçek düzeyini yazdım.
- ☐ Her işevuruk tanımımda bir araç, bir eylem ve sayılabilir bir çıktı var; bir meslektaşım bu tanımla aynı ölçümü yapabilir.
- ☐ Hipotezimi yönlü ya da yönsüz olarak yazdım ve sıfır hipotezini de kurdum — ya da hipotez yazmama gerekçemi yazdım.
- ☐ Hedef evren ile ulaşılabilir evreni **ayrı ayrı** yazdım ve aradaki farkı bir sınırlılık cümlesine dönüştürdüm.
- ☐ Örnekleme yöntemimi işaretledim ve gerekçesini sorumun biçimine bağladım.
- ☐ Hedeflediğim n'i bir hesaba dayandırdım (asgari ölçüt ya da güç analizi) ve kayıp payı ekledim.
- ☐ Dışarıda kalan en az üç grubu adlandırdım ve bulgularımı hangi yönde etkileyeceklerini yazdım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; beşinci hafta 2. maddedeki değişkenler için ölçme aracı seçeceğim.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde örneklem tartışması, alanın kendine özgü bir gerilimini görünür kılar. Alanın hedefleri — etkin yurttaşlık, tarihsel düşünme, mekânsal algı, kültürel miras bilinci — büyük ölçekli ölçmeye direnir; oysa bu hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini söyleyebilmek için geniş ve temsil edici verilere ihtiyaç

vardır. Sonuç, alandaki tezlerin büyük bölümünün bir ikilemde sıkışmasıdır: ya küçük bir grupta derinlemesine çalışıp genelleme iddiasından vazgeçmek ya da geniş bir gruba ulaşıp ölçtüğünün gerçekten "tarihsel düşünme" olduğunu savunmakta zorlanmak.

Bu ikilemin pratikte aldığı biçim şudur. Alanda çok sayıda tarama çalışması vardır ve bunların önemli bir kısmı öğretmen ya da öğrenci **görüşlerini** toplar. Görüş toplamak meşrudur; ama görüş, davranışın yerine geçmez. Bir öğretmenin "değerler eğitimine çok önem veriyorum" demesiyle, o öğretmenin dersinde değerler eğitimine ayırdığı süre farklı iki değişkendir ve ikisi arasında zayıf bir ilişki bulunması şaşırtıcı olmaz. Kendi çalışmanızda hangisini ölçtüğünüzü işevuruk tanımınızda net söyleyin: **algı mı, beyan edilen uygulama mı, gözlenen uygulama mı?**

İkinci pratik gerçek, örneklemin coğrafyasıyla ilgilidir. Sosyal bilgiler eğitiminde bağlam, ölçülen şeyin bir parçasıdır: bir kentin sanayi geçmişi, bir ilçenin göç aldığı bölgeler, bir okulun bulunduğu mahalle, öğrencinin tarihe ve mekâna bakışını biçimlendirir. Bu nedenle alandaki çalışmalarda **ekolojik genelleme sınırı, evren genellenebilirliği sınırından daha önemlidir.** Bir ilçede kaynak temelli öğretimin işe yaraması, aynı yöntemin başka bir ilçede aynı biçimde işe yarayacağını söylemez; öğrencilerin elindeki kaynaklara aşinalığı, ailelerin tarih anlatısıyla ilişkisi ve okulun kütüphane olanakları farklıdır. Yöntem bölümünüzde bu bağlamı betimlemek, bir süs değil, aktarılabilirliğin koşuludur.

Üçüncü olarak, alanda örneklem seçimi bir izin sürecidir. Sosyal bilgiler eğitiminde veriler neredeyse tümüyle okullardan toplanır; bu da her çalışmanın Millî Eğitim Bakanlığı araştırma izni kapsamına girmesi demektir. Örneklem kararınız burada takvime dönüşür: tek ilde kalan bir örneklem on beş gün içinde sonuçlanabilecek bir başvuru, on üç ilden fazlasını kapsayan bir örneklem ise merkezî bir değerlendirme süreci anlamına gelir ve örneklemin gerekçesi ayrıca incelenir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Üçüncü haftada açtığınız izin dosyasına bu haftanın kararlarını eklerken, başvurunuzdaki örneklemle tezinizdeki örneklemin **aynı** olmasına dikkat edin; sonradan değişiklik ek belge gerektirir.

Bu haftanın alan sorusu şudur: sosyal bilgiler öğretmeni olarak kendi sınıfınıza erişiminiz, hem en büyük kolaylığınız hem de en büyük sınırlılığınızdır. Kolaylık, çünkü izin, güven ve bağlam bilgisi zaten elinizdedir. Sınırlılık, çünkü kendi sınıfınız hiçbir evrenin temsilcisi değildir. Bu ikisini uzlaştırmanın yolu, genelleme iddiasından vazgeçmek değil, **iddiayı doğru ölçekte kurmaktır**: örneklemi ayrıntılı betimleyin, ulaşılabilir evreninizle benzerliğini elinizdeki verilerle savunun, genellemediğiniz yeri açıkça yazın ve çalışmanın yinelenmesini önerin. Uygulama Yaprağı 4'ün yedinci ve sekizinci maddeleri tam olarak bu işi yapar.

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bordens, K. S. ve Abbott, B. B. (2018). *Research design and methods: A process approach* (10. bs.). McGraw-Hill.
- Brace, I. (2008). *Questionnaire design: How to plan, structure and write survey material for effective market research* (2. bs.). Kogan Page.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.

- Johnson, B. (2001). Towards a new classification of nonexperimental quantitative research. *Educational Researcher*, *30*(2), 3–13.
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2020). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler.* Nobel Akademik Yayıncılık.
- King, G., Keohane, R. O. ve Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton University Press.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). *Resmî Gazete* (Sayı: 29677). Kanun No. 6698.
- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://arastirmaizinleri.meb.gov.tr
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A-Z of key concepts*. Oxford University Press.
- Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. *Public Opinion Quarterly*, *52*(1), 125–133.
- Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science*, *103*(2684), 677–680.
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata*. Springer.
- Van den Broek, O. M. ve Chalmers, A. W. (2021). Hypotheses: State of the art and “best practice”. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A-Z of key concepts* (s. 140–145) içinde. Oxford University Press.
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research* (The SAGE Quantitative Research Kit, C. 1). SAGE.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr